

PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN NO 8
 LOKASI : FUEL TERMINAL MAOS
 PROJECT OWNER : RPD REGION JBT



NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Satuan (Rp.)	
			Material	Jasa	Material	Jasa
I	PEKERJAAN PERSIAPAN, PENYEDIAAN PERALATAN KERJA & SARFAS HSSE UNTUK KONTRUKSI DAN SEWA PERALATAN PENDUKUNG					
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1.1 Direksi Kit Bangunan Kelas 3	9,00 m2	-	-	-	-
	1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi Pekerja dari Semarang ke FT Maos	30,00 Trip.org	-	-	-	-
	1.3 Mobilisasi Material dan Peralatan dengan Truck dari Semarang ke FT Maos	4,00 Trip	-	-	-	-
	1.4 Mobilisasi Material dan Peralatan dengan Truck dari Luar Jateng & DIY ke FT Maos	1,00 Trip	-	-	-	-
2	PENYEDIAAN PERALATAN KERJA DAN SARFAS HSSE UNTUK KONTRUKSI					
	2.1 Sewa Blower Explosion Proof Portable	10,00 UD	-	-	-	-
	2.2 Sewa Genset 5 kVA, include BBM, Pelumas, Operator dan Maintenance	16,00 UD	-	-	-	-
	2.3 Sewa Gas Tester	45,00 UD	-	-	-	-
	2.4 Sewa Lampu Penerangan (Explosion Proof Lamp) min. 100 Watt	10,00 UD	-	-	-	-
	2.5 Sewa Welding Habitat	1,00 unit	-	-	-	-
	2.6 Sewa Wind Barrier untuk Outer Roof & Shell Tangki	25,00 m2	-	-	-	-
	2.7 Sewa Apar Powder 9 Kg	88,00 UD	-	-	-	-
	2.8 Sewa Kompresor	5,00 UD	-	-	-	-
3	SEWA PERALATAN PENDUKUNG PERBAIKAN & PERAWATAN					
	3.1 Sewa Scaffolding tubular pipe incld. platform pijakan include Scaffolder (1,7 m x 1,7m)	27,00 set/month	-	-	-	-
	SUB-TOTAL I				-	-
II	PEKERJAAN ENGINEERING DAN PROJECT MANAGEMENT					
1	PROJECT MANAGEMENT					
	1.1 Safetyman	44,00 MD	-	-	-	-
	1.2 Scaffolding Inspector	11,00 MD	-	-	-	-
2	JASA KERJA MAINTENANCE DAN PERAWATAN HARIAN					
	2.1 Pengawas Kerja Harian	1,00 MD	-	-	-	-
	2.2 Tenaga Kerja Harian	4,00 MD	-	-	-	-
3	PEMENUHAN DOKUMEN PROJECT & ENGINEERING					
	3.1 Shop Drawing & Asbuilt Drawing (1 set/project)	1,00 set	-	-	-	-
	3.2 Spesifikasi / Approval Material (1 set/project)	1,00 set	-	-	-	-
	3.3 Laporan Teknis dan HSSE Bulanan (1 set/project)	1,00 set	-	-	-	-
	3.4 WPQT include report	1,00 welder	-	-	-	-
	3.5 MCU personil	15,00 org	-	-	-	-
	3.6 Inspection Report	2,00 set	-	-	-	-
	SUB-TOTAL II				-	-
III	PEKERJAAN AREA TANGKI 08					
	INFO TANK CLEANING TANGKI TIMBUN NO - 08 (PERTAMAX TURBO)					
	Last Tank Cleaning : 2020					
	Kapasitas Tangki SC (KL) : 300 KL					
	Dia. x Tinggi Tangki (M) 9,667 M x 4,600 M					
1	PEKERJAAN TANK CLEANING					
	1.1 Air Bersih	3,67 m3	-	-	-	-
	1.2 Drum Bekas 200 liter	15,00 unit	-	-	-	-
	1.3 Pallet Kayu 110x110x12	4,00 unit	-	-	-	-
	1.4 Intertank Produk Avtur / Pertalite / Pertamina / Px.Turbo / Solar / Fame / Dex / Dexlite dan lainnya selain MDO/MFO	23.931,00 ltr	-	-	-	-
	1.5 Drain produk isi pipa inlet atau outlet untuk pemasangan blind flange isolation	664,68 liter	-	-	-	-

PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN NO 8
 LOKASI : FUEL TERMINAL MAOS
 PROJECT OWNER : RPD REGION JBT

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Satuan (Rp.)	
			Material	Jasa	Material	Jasa
	1.6 Pemindahan drum isi produk ex drain ke sumptank	664,68 liter	-	-	-	-
2	PEKERJAAN COATING TANGKI TIMBUN					
	2.1 Surface Preparation					
	2.1.1 Sand Blasting menggunakan minimum pasir silika SSPC-SP-10/SIS-SA 2 1/2	547,91 m2	-	-	-	-
	2.2 Cat Plat Bottom Internal dan Shell, Total DFT 350 Micron Airless Spray					
	2.2.1 Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 125 micron	212,98 m2	-	-	-	-
	2.2.2 Intermediate Coat (Epoxy Phenolic/Novolac + thinner) DFT 125 micron	212,98 m2	-	-	-	-
	2.2.3 Finish Coat (Epoxy Phenolic/Novolac + thinner) DFT 100 micron	212,98 m2	-	-	-	-
	2.3 Cat Plat Atap Internal & Kerangka Atap, Total DFT 350 Micron Airless Spray					
	2.3.1 Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 125 micron	85,51 m2	-	-	-	-
	2.3.2 Intermediate Coat (Epoxy Phenolic/Novolac + thinner) DFT 125 micron	85,51 m2	-	-	-	-
	2.3.3 Finish Coat (Epoxy Phenolic/Novolac + thinner) DFT 100 micron	85,51 m2	-	-	-	-
	2.4 Cat Plat Dinding, Atap Eksternal Tangki, Accessories dan Logo, Total DFT 250 Micron Airless Spray					
	2.4.1 Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron	249,42 m2	-	-	-	-
	2.4.2 Intermediate Coat (High Build – High Solid Epoxy + thinner) DFT 100 micron	249,42 m2	-	-	-	-
	2.4.3 Finish Coat (Polyurethane + thinner) DFT 50 micron	249,42 m2	-	-	-	-
	2.5 Pengecatan beton untuk jalan inspeksi (1 lapis dasar, 2 penutup)	87,38 m2	-	-	-	-
3	PEKERJAAN ACCESSORIES TANGKI					
	3.1 Blind Flange #150, 2"	5,00 pc	-	-	-	-
	3.2 Blind Flange #150, 3"	1,00 pc	-	-	-	-
	3.3 Blind Flange #150, 8"	1,00 pc	-	-	-	-
	3.4 Gate Valve #150, 2"	3,00 pc	-	-	-	-
	3.5 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 1 1/2"	2,00 pc	-	-	-	-
	3.6 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 2"	8,00 pc	-	-	-	-
	3.7 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 3"	1,00 pc	-	-	-	-
	3.8 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 4"	7,00 pc	-	-	-	-
	3.9 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 6"	15,00 pc	-	-	-	-
	3.10 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 8"	1,00 pc	-	-	-	-
	3.11 Packing Klingerit 1000 5mmx2mx1,5m	2,00 lembar	-	-	-	-
	3.12 Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193Gr. B7 / ASTM A194 Gr. 2H 1/2" X 2-3/4" HITAM	8,00 pc	-	-	-	-
	3.13 Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 5/8" X 3" HITAM	16,00 pc	-	-	-	-
	3.14 Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 5/8" X 3-1/2" HITAM	64,00 pc	-	-	-	-
	3.15 Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 3/4" X 3-3/4" HITAM	72,00 pc	-	-	-	-
	3.16 Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 3/4" X 4" HITAM	80,00 pc	-	-	-	-
	3.17 Pembuatan Roof Nozzle Single Flange Ø 2"	2,00 set	-	-	-	-
	3.18 Pembuatan Roof Nozzle Single Flange Ø 4"	1,00 set	-	-	-	-
	3.19 Pembuatan Roof Nozzle Single Flange Ø 8"	1,00 set	-	-	-	-
	3.20 Pembuatan Shell Nozzle Single Flange Ø 2"	3,00 set	-	-	-	-
	3.21 Pekerjaan Pembongkaran Aksesoris Tangki 1 Side Flange (PV Valve, Free Vent, Dip Hatch, etc)					
	3.21.1 Size Ø 4"	2,00 unit	-	-	-	-
	3.21.2 Size Ø 6"	1,00 unit	-	-	-	-
	3.22 Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Tangki 1 Side Flange (PV Valve, Free Vent, Dip Hatch, etc)					
	3.22.1 Size Ø 4"	2,00 unit	-	-	-	-
	3.22.2 Size Ø 6"	1,00 unit	-	-	-	-
	3.23 Pembongkaran 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)					

PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN NO 8
 LOKASI : FUEL TERMINAL MAOS
 PROJECT OWNER : RPD REGION JBT



NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Satuan (Rp.)	
			Material	Jasa	Material	Jasa
	3.23.1 Pembongkaran 2 Flange Accessories ø2" dan dibawahnya	1,00 unit	-	-	-	-
	3.23.2 Pembongkaran 2 Flange Accessories ø4"	1,00 unit	-	-	-	-
	3.23.3 Pembongkaran 2 Flange Accessories ø6"	10,00 unit	-	-	-	-
	3.24 Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)					
	3.24.1 Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø2" dan dibawahnya	3,00 unit	-	-	-	-
	3.26.2 Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø4"	1,00 unit	-	-	-	-
	3.26.3 Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø6"	10,00 unit	-	-	-	-
	3.25 Pekerjaan Unbolting Flange #150					
	3.25.1 Flange ø2" #150 dan dibawahnya	1,00 set	-	-	-	-
	3.25.2 Flange ø4" #150	7,00 set	-	-	-	-
	3.25.3 Flange ø6" #150	15,00 set	-	-	-	-
	3.25.4 Flange ø20" #300	1,00 set	-	-	-	-
	3.25.5 Flange ø24" #300	2,00 set	-	-	-	-
	3.26 Pekerjaan Bolting-ups Flange #150					
	3.26.1 Flange ø2" #150 dan dibawahnya	6,00 set	-	-	-	-
	3.26.2 Flange ø3" #150	1,00 set	-	-	-	-
	3.26.3 Flange ø4" #150	7,00 set	-	-	-	-
	3.26.4 Flange ø6" #150	15,00 set	-	-	-	-
	3.26.5 Flange ø8" #150	1,00 set	-	-	-	-
	3.26.6 Flange ø20" #150	1,00 set	-	-	-	-
	3.26.7 Flange ø24" #150	2,00 set	-	-	-	-
4	FABRIKASI SUPPORT RING WATER SPRINGKEL					
	4.1 Plate 6 mm ASTM A283 Gr. C	21,88 kg	-	-	-	-
	4.2 Fabrikasi besi profil untuk support pipa	140,28 kg	-	-	-	-
	4.3 Fabrikasi dan Pemasangan Support Struktur Tangki (ex : strong back, stiffener, base plate, Support, Gondola dll)	21,88 kg	-	-	-	-
	4.4 Surface Preparation					
	4.4.1 Power Tool SSPC-SP-3	6,22 m2	-	-	-	-
	4.5 Cat Plat Dinding, Atap Eksternal Tangki, Accessories dan Logo, Total DFT 250 Micron Roller Brush					
	4.5.1 Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron	6,22 m2	-	-	-	-
	4.5.2 Intermediate Coat (High Build – High Solid Epoxy + thinner) DFT 100 micron	6,22 m2	-	-	-	-
	4.5.3 Finish Coat (Polyurethane + thinner) DFT 50 micron	6,22 m2	-	-	-	-
5	PEMBUATAN JALUR FOAM CHAMBER					
	5.1 Foam Chamber Inlet 3" Outlet 6" ANSI #150 Flange RF, Carbon Steel	1,00 unit	-	-	-	-
	5.2 Pipa ASTM A53 Grade A Ø 4" Sch. 40	46,58 m	-	-	-	-
	5.3 Metal Flexible Pipe SS #150 dia. 4" X 50 cm	1,00 pc	-	-	-	-
	5.4 Gate Valve #150, 4"	1,00 pc	-	-	-	-
	5.5 Strainer #150, 4"	1,00 pc	-	-	-	-
	5.6 Elbow 90° schd. 40 ASTM A-234 WPB BW LR SEAMLESS					
	5.6.1 Elbow 90° schd. 40, 4"	3,00 pc	-	-	-	-
	5.7 Elbow 45° schd. 40 ASTM A-234 WPB BW LR SEAMLESS					
	5.7.1 Elbow 45° schd. 40, 4"	6,00 pc	-	-	-	-
	5.6 Concentric Reducer Sch. 40, 4" x 3"	1,00 pc	-	-	-	-
	5.7 Slip On Flange #150, 3"	1,00 pc	-	-	-	-
	5.8 Slip On Flange #150, 4"	5,00 pc	-	-	-	-
	5.9 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 3"	1,00 pc	-	-	-	-

PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN NO 8
 LOKASI : FUEL TERMINAL MAOS
 PROJECT OWNER : RPD REGION JBT

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Satuan (Rp.)	
			Material	Jasa	Material	Jasa
5.10	Gasket Spiral Wound #150 SS316L 4"	6,00 pc	-	-	-	-
5.11	Gasket Spiral Wound #150 SS316L 6"	1,00 pc	-	-	-	-
5.12	Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 5/8" X 3-1/2" HITAM'	52,00 pc	-	-	-	-
5.13	Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 3/4" X 4" HITAM	8,00 pc	-	-	-	-
5.14	Plate 6 mm ASTM A283 Gr. C	12,03 kg	-	-	-	-
5.15	Pengadaan dan Pemasangan Steel Grating (Knock Down) Thickness 25 mm, include pengunci	1,20 m2	-	-	-	-
5.16	Galian tanah biasa (kedalaman 1-2 m)	0,79 m3	-	-	-	-
5.17	Pengurugan kembali tanah galian	0,05 m3	-	-	-	-
5.18	Pengurugan dengan pasir urug	0,05 m3	-	-	-	-
5.19	Beton Cor K-200	0,45 m3	-	-	-	-
5.20	Pembesian untuk cor beton	49,12 kg	-	-	-	-
5.21	Bekisting untuk pengecoran	4,68 m2	-	-	-	-
5.22	Fabrikasi & Pemasangan angkur baru secara manual	6,66 kg	-	-	-	-
5.23	Pembongkaran bundwall / Ringwall beton eksisting	0,03 m3	-	-	-	-
5.24	Handling / Stringing and Aligning pipa ø4"	46,58 m	-	-	-	-
5.25	Penyambungan Pipa ke Pipa ø4"	5,00 joint	-	-	-	-
5.26	Penyetelan dan Pengelasan Reducer ø 4" x 3"	1,00 set-joint	-	-	-	-
5.27	Pengelasan Slip On Flange #150 (dua sisi las-an)					
	5.27.1 Flange ø3" #150	1,00 set-joint	-	-	-	-
	5.27.2 Flange ø4" #150	5,00 set-joint	-	-	-	-
5.28	Pekerjaan Bolting-ups Flange #150					
	5.28.1 Flange ø3" #150	1,00 set	-	-	-	-
	5.28.2 Flange ø4" #150	6,00 set	-	-	-	-
	5.28.3 Flange ø6" #150	1,00 set	-	-	-	-
5.29	Penyetelan dan Pengelasan Elbow 45 ø4"	6,00 set-joint	-	-	-	-
5.30	Penyetelan dan Pengelasan Elbow 90 ø4"	3,00 set-joint	-	-	-	-
5.31	Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø4"	3,00 unit	-	-	-	-
5.32	Pekerjaan Wrapping Pipa ø4"	0,50 m	-	-	-	-
5.33	Pekerjaan Pemasangan U Bolt include Bolting					
	5.33.1 Size Ø 4"	3,00 unit	-	-	-	-
5.34	Fabrikasi dan Pemasangan Support Struktur Tangki (ex : strong back, stiffener, base plate, Support, Gondola dll)	12,03 kg	-	-	-	-
5.35	Fabrikasi besi profil untuk support pipa	362,71 kg	-	-	-	-
5.36	Pekerjaan Pemasangan Foam Chamber					
	5.36.1 Foam Chamber Outlet Ø 6"	1,00 unit	-	-	-	-
5.37	Pembuatan Shell Nozzle Single Flange Ø 6"	1,00 set	-	-	-	-
5.38	Surface Preparation					
	5.38.1 Power Tool SSPC-SP-3	41,81 m2	-	-	-	-
5.39	Coating External Pipe, 3 layer total DFT 250 Micron menggunakan Roller Brush					
	5.39.1 Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron	41,81 m2	-	-	-	-
	5.39.2 Intermediate Coat (High Build – High Solid Epoxy + thinner) DFT 100 micron	41,81 m2	-	-	-	-
	5.39.3 Finish Coat (Polyurethane + thinner) DFT 50 micron	41,81 m2	-	-	-	-
6	MODIFIKASI PRV INLET DAN OUTLET TANGKI					
	6.1 Pipa ASTM A53 Grade B Ø 1" Sch. 40	4,00 m	-	-	-	-
	6.2 Elbow 90° schd. 40, 1"	6,00 pc	-	-	-	-
	6.3 Slip On Flange #150, 1"	6,00 pc	-	-	-	-

PEKERJAAN : PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN TANGKI TIMBUN NO 8
LOKASI : FUEL TERMINAL MAOS
PROJECT OWNER : RPD REGION JBT



NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Satuan (Rp.)	
			Material	Jasa	Material	Jasa
	6.4 Gasket Spiral Wound #150 SS316L 1"	4,00 pc	-	-	-	-
	6.5 Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193Gr. B7 / ASTM A194 Gr. 2H 1/2" X 2-3/4" HITAM	16,00 pc	-	-	-	-
	6.6 Pemotongan pipa ø2" dan dibawahnya	2,00 joint	-	-	-	-
	6.7 Handling / Stringing and Aligning pipa ø2" dan dibawahnya	8,00 m	-	-	-	-
	6.8 Pengelasan Slip On Flange #150 (dua sisi las-an)					
	6.8.1 Flange ø2" #150 dan dibawahnya	6,00 set-joint	-	-	-	-
	6.9 Penyetelan dan Pengelasan Elbow 90 ø2" dan dibawahnya	6,00 set-joint	-	-	-	-
	6.10 Pekerjaan Unbolting Flange #150					
	6.10.1 Flange ø2" #150 dan dibawahnya	2,00 set	-	-	-	-
	6.11 Pekerjaan Bolting-ups Flange #150					
	6.11.1 Flange ø2" #150 dan dibawahnya	4,00 set	-	-	-	-
	6.12 Surface Preparation					
	6.12.1 Power Tool SSPC-SP-3	0,42 m2	-	-	-	-
	6.13 Coating External Pipe, 3 layer total DFT 250 Micron menggunakan Roller Brush					
	6.13.1 Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron	0,42 m2	-	-	-	-
	6.13.2 Intermediate Coat (High Build – High Solid Epoxy + thinner) DFT 100 micron	0,42 m2	-	-	-	-
	6.13.3 Finish Coat (Polyurethane + thinner) DFT 50 micron	0,42 m2	-	-	-	-
	SUB-TOTAL III				-	-
IV	PEKERJAAN TESTING DAN FINISHING					
1	Dye Penetrant Test	32,07 m	-	-	-	-
2	Commissioning Test	4,00 MD	-	-	-	-
3	Pembersihan Lokasi Ex-Pekerjaan	400,00 m2	-	-	-	-
4	Verifikasi TKDN dengan Verifikator Independent (500 jt - 1M)	1,00 AU	-	-	-	-
	SUB-TOTAL IV				-	-